4. 2024年上海市秋季高考数学试题

姓名：_____

一填空题(本大题共12题，满分54分，第1-6题年题4分，第7~12 题每题5分)

1 填空题 (4分)

设全集$U=\{1,2,3,4,5\}$，集合$A=\{2,4\}$，则$\overline{A}=$_____.

2 填空题 (4分)

已知$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, x>0\\ 1, x\leq 0\end{cases}$，则$f(3)=$_____.

3 填空题 (4分)

已知$x\in\mathbf{R}$，则不等式$x^2-2x-3<0$的解集为_____.

4 填空题 (4分)

已知$k\in\mathbf{R}, \vec{a}=(2,5), \vec{b}=(6,k)$，且$\vec{a}//\vec{b}$，则$k$的值为_____.

5 填空题 (4分)

已知$f(x)=x^3+a$为奇函数，则$a=$_____.

6 填空题 (4分)

在$(x+1)^n$的二项展开式中，若各项系数和为32，则x^2项的系数为_____.

7 填空题 (5分)

已知抛物线$y^2=4x$上有一点P到准线的距离为9，那么点P到x轴的距离为_____.

8 填空题 (5分)

某校举办科学竞技比赛，有A、B、C3种题库，A题库有5000道题，B题库有4000道题，C题库有3000道题．小申已完成所有题，他A题库的正确率是0.92，B题库的正确率是0.86，C题库的正确率是0.72．现他从所有的题中随机选一题，正确率是_____.

9 填空题 (5分)

已知虚数z，其实部为1，且$z+\dfrac{2}{z}=m\,(m\in\mathbf{R})$，则实数$m$为_____.

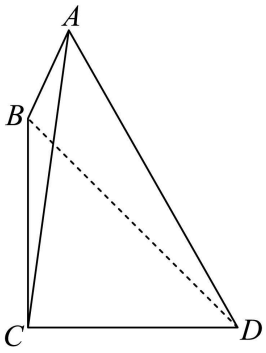
10 填空题 (5分)

设集合A中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，则集合中元素个数的最大值为_____.

11 填空题 (5分)

如图，某海域内有一小岛 C，观测点 B，D 分别在小岛 C 的正北方向和正东方向，且$CB=CD$，观测到海域内有一小船 A 满足 $\angle BAC=16.5°$，$\angle DAC=37°$，则 $\angle BCA=$_____.（精确到0.1°

度）



12 填空题 （5分）

无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0$，$q>1$，记 $I_n=\{x-y\,|\,x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 n，集合 I_n 是闭区间，则 q 的取值范围是_____.

二、选择题（本大题共 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分）

13 单选题 （4分）

已知气候温度和海水表层温度相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是（　　）

A. 气候温度高，海水表层温度就高

B. 气候温度高，海水表层温度就低

C. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈上升趋势

D. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈下降趋势

14 单选题 （4分）

下列函数$f(x)$的最小正周期是2π的是（　　）

A. $f(x)=\sin x+\cos x$　　**B.** $f(x)=\sin x\cos x$

C. $f(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$　　**D.** $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x$

15 单选题 （5分）

定义一个集合Ω，集合中的元素是空间内的点集，任取$P_1,P_2,P_3\in\Omega$，存在不全为0的实数$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得$\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\vec{0}$．已知$(1,0,0)\in\Omega$，则$(0,0,1)\notin\Omega$的充分条件是（　　）

A. $(0,0,0)\in\Omega$　　**B.** $(-1,0,0)\in\Omega$　　**C.** $(0,1,0)\in\Omega$　　**D.** $(0,0,-1)\in\Omega$

16 单选题 （5分）

已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，定义集合$M=\{x_0\,|\,x_0\in\mathbf{R},x\in(-\infty,x_0),f(x)<f(x_0)\}$，在使得$M=[-1,1]$的所有$f(x)$中，下列成立的是（　　）

A. 存在$f(x)$是偶函数　　**B.** 存在$f(x)$在$x=2$处取最大值

C. 存在$f(x)$是严格增函数　　**D.** 存在$f(x)$在$x=-1$处取到极小值

三、解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+18+18=78 分）

17 解答题 （14分）

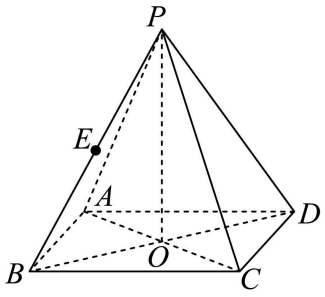
若$f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$.

(1) (5分)$y=f(x)$过$(4,2)$，求$f(2x-2)<f(x)$的解集；

(2) (9分)存在x使得$f(x+1)$、$f(ax)$、$f(x+2)$成等差数列，求a的取值范围.

18 解答题 （14分）

如图为正四棱锥$P-ABCD,O$为底面$ABCD$的中心.



(1) (5分)若$AP=5,AD=3\sqrt{2}$，求△POA绕PO旋转一周形成的几何体的体积；

(2) (9分)若$AP=AD,E$为PB的中点，求直线BD与平面AEC所成角的大小.

19 解答题 （14分）

为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区29000名学生中抽取580人，得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示：

时间范围 学业成绩	$[0,0.5)$	$[0.5,1)$	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) (4分)该地区29000名学生中体育锻炼时长不少于1小时人数约为多少?

(2) (4分)估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到0.1）

(3) (6分)是否有95%的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于1小时且小于2小时有关?

（附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中$n=a+b+c+d$，$P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$.）

20 解答题 （18分）

已知双曲线$\Gamma: x^2-\frac{y^2}{b^2}=1,(b>0)$,左右顶点分别为$A_1, A_2$，过点$M(-2,0)$的直线$l$交双曲线$\Gamma$于$P, Q$两点.

(1) (3分)若离心率$e=2$时，求b的值.

(2) (5分)若$b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$为等腰三角形时，且点P在第一象限，求点P的坐标.

(3) (10分)连接OQ并延长，交双曲线Γ于点R，若$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，求$b$的取值范围.

21 解答题 （18分）

对于一个函数$f(x)$和一个点$M(a,b)$，令$s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$，若$P(x_0,f(x_0))$是$s(x)$取到最小值的点，则称P是M在$f(x)$的“最近点”.

(1) (3分)对于$f(x)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，求证：对于点$M(0,0)$，存在点P，使得点P是M在$f(x)$的“最近点”；

(2) (5分)对于$f(x)=\mathrm{e}^x, M(1,0)$，请判断是否存在一个点$P$，它是$M$在$f(x)$的“最近点”，且直线$MP$与$y=f(x)$在点$P$处的切线垂直；

(3) (10分)已知$y=f(x)$在定义域R上存在导函数$f'(x)$，且函数 $g(x)$ 在定义域R上恒正，设点$M_1(t-1,f(t)-g(t))$，$M_2(t+1,f(t)+g(t))$. 若对任意的$t\in\mathbf{R}$，存在点P同时是M_1,M_2在$f(x)$的“最近点”，试判断$f(x)$的单调性.